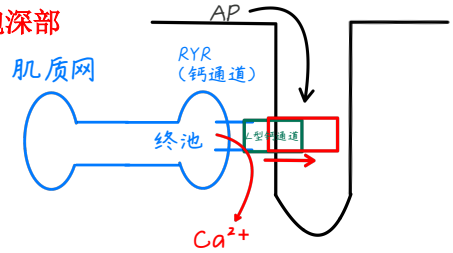
（二）骨骼肌兴奋-收缩耦联的过程

兴奋沿 T 管/横管（肌膜向内凹陷）传至细胞深部

↓

激活肌膜和 T 管膜的 L 型 Ca^{2+}通道



↓

L 型 Ca^{2+}通道变构产生拔塞样效应　不是开放

↓

激活终池（连接肌质网）的 RYR 受体（终池 Ca^{2+}通道）

↓

以上三联管信息传递导致终池 Ca^{2+}顺浓度进入肌浆

↓

肌浆 Ca^{2+}↑（动作电位引起骨骼肌收缩的关键称为钙瞬变）

↓

Ca^{2+}与肌钙蛋白结合引起骨骼肌收缩

↓

肌浆的 Ca^{2+}被纵行肌质网的钙泵回收

↓

肌浆 Ca^{2+}↓引起骨骼肌舒张　要舒张:就是要把胞质内的钙离子降下来,通过纵行肌质网上的钙泵回收(原发性主动运输,消耗ATP)

（骨骼肌收缩和舒张都是耗能过程、即产热过程，肌肉活动是能量代谢最重要影响因素）

